20. 上海市闵行区2024届高三上学期学业质量调研（一模）数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$M=\{0,1,a+1\}$，若$-1\in M$，则实数$a=$_____.

答案

-2

解析

利用元素与集合的关系可得出关于a的等式，解之即可.

因为集合$M=\{0,1,a+1\}$，若$-1\in M$，则$a+1=-1$，解得$a=-2$.

故答案为：-2.

2 填空题

若$\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则$\sin(\pi-\alpha)=$_____

答案

$\frac{1}{3}$

解析

根据三角函数诱导公式，即可求得答案。

由于$\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha=\frac{1}{3}$，

故答案为：$\frac{1}{3}$

3 填空题

若实数x,y满足$xy=1$，则x^2+4y^2的最小值为_____.

答案

4

解析

运用重要不等式$a^2+b^2\geqslant 2ab$（当且仅当$a=b$取得等号），计算可得所求最小值.

解：若实数x，y满足$xy=1$，

则$x^2+4y^2 \geqslant 2x \cdot 2y = 4xy = 4$,
当且仅当$x = 2y = \pm\sqrt{2}$时，上式取得最小值4.
故答案为：4.
本题考查基本不等式的运用：求最值，考查运算能力，属于基础题.

4 填空题

已知$(x-1)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$，则$a_2 =$_____.

答案

6

解析

直接利用二项式定理计算得到答案.
$(x-1)^4$展开式的通项为$T_{r+1} = C_4^r x^{4-r} \cdot (-1)^r$，取$x = 2$得到$a_2 = C_4^2 \cdot (-1)^2 = 6$.
故答案为：6.

5 填空题

已知圆锥的底面周长为4π，母线长为3，则该圆锥的侧面积为_____.

答案

6π

解析

求出圆锥的底面半径，根据圆锥的侧面积公式，即可求得答案.
设圆锥的底面半径为r，则由圆锥的底面周长为4π,
可得$2\pi r = 4\pi, \therefore r = 2$,
而母线长为3，则该圆锥的侧面积为$\pi rl = \pi \times 2 \times 3 = 6\pi$,
故答案为：6π

6 填空题

已知双曲线$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1(a > 0 \ , \ b > 0)$的离心率为$\sqrt{2}$，则该双曲线的渐近线方程为_____.

答案

$y = \pm x$

解析

根据离心率公式和双曲线的a, b, c的关系进行求解由题知：$\begin{cases} e = \frac{c}{a} = \sqrt{2} \\ c^2 = a^2 + b^2 \end{cases} \Rightarrow a = b$，双曲线的

渐近线方程为$y=\pm x$

故答案为$y=\pm x$

本题考查双曲线渐近线的求法，解题时要熟练掌握双曲线的简单性质

7 填空题

若将函数$f(x)=\sin(2x+\varphi)(0<\varphi<\pi)$的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度后得到的图象对应函数为奇函数，则$\varphi=$_____.

答案

$\frac{2\pi}{3}$

解析

根据函数的平移可得函数$f(x)$的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度后得到的图象对应的函数解析式，进而结合正弦函数的奇偶性求解即可.

函数$f(x)=\sin(2x+\varphi)$的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度后得到的图象对应的函数为

$y=\sin\left(2x+\varphi-\frac{2\pi}{3}\right)$,

要使该函数为奇函数，则$\varphi-\frac{2\pi}{3}=k\pi$，$k\in\mathrm{Z}$,

即$\varphi=\frac{2\pi}{3}+k\pi$，$k\in\mathrm{Z}$,

又$0<\varphi<\pi$，则$\varphi=\frac{2\pi}{3}$.

故答案为：$\frac{2\pi}{3}$.

8 填空题

已知$f(x)=x^2-8x+10$，$x\in\mathbf{R}$，数列$\{a_n\}$是公差为1的等差数列，若$f(a_1)+f(a_2)+f(a_3)$的值最小，则$a_1=$_____.

答案

3

解析

结合等差数列的通项公式，转化为二次函数的最值问题可解.

$\because$数列$\{a_n\}$是公差为1的等差数列，可设：$a_n=a_1+n-1$.

$\therefore f(a_1)+f(a_2)+f(a_3)=f(a_1)+f(a_1+1)+f(a_1+2)$

$=\left(a_1^2-8a_1+10\right)+\left[(a_1+1)^2-8(a_1+1)+10\right]+\left[(a_1+2)^2-8(a_1+2)+10\right]$

$=3a_1^2-18a_1+11$

$\therefore$当$a_1=-\frac{-18}{2\times3}=3$时，$f(a_1)+f(a_2)+f(a_3)$的值最小.

故答案为：3

9 填空题

今年中秋和国庆共有连续8天小长假，某单位安排甲、乙、丙三名员工值班，每天都需要有人值班．任选两名员工各值3天班，剩下的一名员工值2天班，且每名员工值班的日期都是连续的，则不同的安排方法数为_____．

答案

18

解析

先确定值班2天的人，有3种选择，再将三个人全排即可，结合分步乘法计数原理可得结果.

三人值班的天数分别为3、3、2，先确定值班2天的人，有3种选择，

再将三个人全排即可，所以，不同的排法种数为$3\mathrm{P}_3^3=18$种.

故答案为：18.

10 填空题

若平面上的三个单位向量$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$满足$\left|\vec{a}\cdot\vec{b}\right|=\frac{1}{2}$，$\left|\vec{a}\cdot\vec{c}\right|=\frac{\sqrt{3}}{2}$，则$\vec{b}\cdot\vec{c}$的所有可能的值组成的集合为_____．

答案

$\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

解析

不妨设$\vec{a}=(1,0)$，$\vec{b}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$\vec{c}=(\cos\beta,\sin\beta)$，其中$\alpha$、$\beta\in[-\pi,\pi)$，根据平面向量数量积的坐标运算可得出$\alpha$、$\beta$的值，求出$\alpha-\beta$的值，再利用平面向量数量积的坐标运算结合两角差的余弦公式可求得$\vec{b}\cdot\vec{c}$的值.

不妨设$\vec{a}=(1,0)$，$\vec{b}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$\vec{c}=(\cos\beta,\sin\beta)$，其中$\alpha$、$\beta\in[-\pi,\pi)$，

则$\left|\vec{a}\cdot\vec{b}\right|=|\cos\alpha|=\frac{1}{2}$，所以，$\alpha=\pm\frac{\pi}{3}$或$\pm\frac{2\pi}{3}$，

$\left|\vec{a}\cdot\vec{c}\right|=|\cos\beta|=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以，$\beta=\pm\frac{\pi}{6}$或$\pm\frac{5\pi}{6}$，

所以，$\alpha-\beta\in\left\{\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{6},-\frac{\pi}{2},\frac{7\pi}{6},-\frac{7\pi}{6},\frac{5\pi}{6},-\frac{5\pi}{6},\frac{3\pi}{2},-\frac{3\pi}{2}\right\}$，

因为$\vec{b}\cdot\vec{c}=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha-\beta)$，

当$\alpha-\beta\in\left\{\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2},-\frac{3\pi}{2}\right\}$时，$\vec{b}\cdot\vec{c}=\cos(\alpha-\beta)=0$；

当$\alpha-\beta\in\left\{\frac{\pi}{6},-\frac{\pi}{6}\right\}$时，$\vec{b}\cdot\vec{c}=\cos(\alpha-\beta)=\frac{\sqrt{3}}{2}$；

当$\alpha-\beta\in\left\{\frac{7\pi}{6},-\frac{7\pi}{6},\frac{5\pi}{6},-\frac{5\pi}{6}\right\}$时，$\vec{b}\cdot\vec{c}=\cos(\alpha-\beta)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

所以，$\vec{b}\cdot\vec{c}$的所有可能的值组成的集合为$\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

故答案为：$\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

11 填空题

已知数列$\{a_n\}$为无穷等比数列，若$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_i=-2$，则$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}|a_i|$的取值范围为_____.

答案

$[2,+\infty)$

解析

利用无穷等比数列的前n项和公式及性质即可得解.

因为$\{a_n\}$为无穷等比数列，$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_i=-2$，

所以$0<|q|<1$，则$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_i=\frac{a_1}{1-q}=-2$，则$a_1=-2(1-q)$，

因为$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=|q|$，所以$|a_n|$是以$|q|$为公比的等比数列，且$0<|q|<1$，

此时$1-q>0$，所以$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}|a_i|=\frac{|a_1|}{1-|q|}=\frac{|-2(1-q)|}{1-|q|}=\frac{2(1-q)}{1-|q|}$，

当$0<q<1$时，$\frac{2(1-q)}{1-|q|}=\frac{2(1-q)}{1-q}=2$；

当$-1<q<0$时，$\frac{2(1-q)}{1-|q|}=\frac{2(1-q)}{1+q}=\frac{4-2(1+q)}{1+q}=\frac{4}{1+q}-2$，

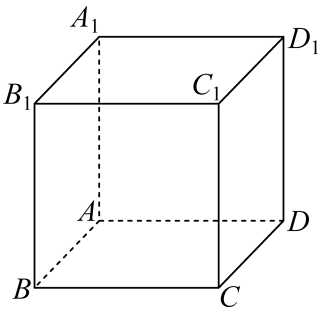
因为$-1<q<0$，所以$0<1+q<1$，故$\frac{4}{1+q}>4$，则$\frac{4}{1+q}-2>2$；

综上：$\frac{2(1-q)}{1-|q|}\geq 2$，即$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}|a_i|\geq 2$，故$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}|a_i|$的取值范围为$[2,+\infty)$.

故答案为：$[2,+\infty)$.

12 填空题

已知点P在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的表面上，P到三个平面ABCD、ADD_1A_1、ABB_1A_1中的两个平面的距离相等，且P到剩下一个平面的距离与P到此正方体的中心的距离相等，则满足条件的点P的个数为_____.



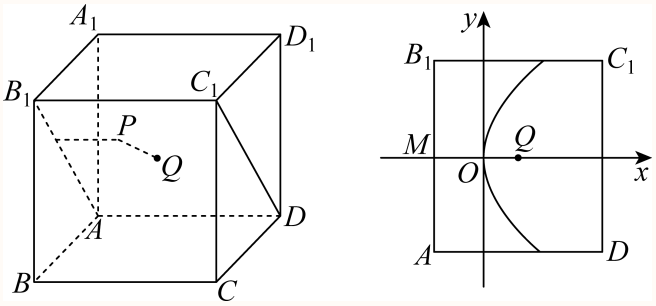
答案

6

解析

确定P在平面ADC_1B_1上，根据$d_{P-AB_1}=|PQ|$得到P的轨迹为平面ADC_1B_1内的一条抛物线，建立坐标系确定抛物线方程，计算交点得到答案.

若P到平面ABCD、ADD_1A_1距离相等，根据对称性知P在平面ADC_1B_1上，



$AD\perp$平面AA_1B_1B，$AD\subset$平面ADC_1B_1，故平面$ADC_1B_1\perp$平面AA_1B_1B,

故P到平面ABB_1A_1的距离即P到AB_1的距离,

设正方体的中心为Q，即$d_{P-AB_1}=|PQ|$，故P的轨迹为平面ADC_1B_1内的一条抛物线,

不妨取正方体边长为4，AB_1中点为M，以MQ所在的直线为x轴,

以线段MQ的垂直平分线为y轴，建立直角坐标系,

抛物线方程为$y^2=4x$，$x=2$时，$y=\pm2\sqrt{2}$，故抛物线与棱B_1C_1和AD相交,

故共有$2\times3=6$个点满足条件.

故答案为：6

关键点睛：本题考查了立体几何，抛物线的轨迹方程，意在考查学生的计算能力，空间想象能力和综合应用能力，其中根据题意得到动点的轨迹方程是解题的关键,

二、单选题

13 单选题

已知a，$b\in$R，$a>b$，则下列不等式中不一定成立的是（　　）

A. $a+2>b+2$　　**B.** $2a>2b$　　**C.** $a^2>b^2$　　**D.** $2^a>2^b$

答案

C

解析

根据不等式性质可判断A，B；举反例可判断C；根据指数函数的单调性判断D.

对于A，B，a，$b \in \mathrm{R}$，$a > b$，则$a + 2 > b + 2, 2a > 2b$一定成立；

对于C，取$a = -1, b = -2$，满足$a > b$，则$a^2 < b^2$，

当$a > b > 0$时，$a^2 > b^2$，故C中不等式不一定成立；

对于D，由$a > b$，由于$y = 2^x$在R上单调递增，则$2^a > 2^b$成立，

故选：C

14 单选题

某校读书节期间，共120名同学获奖（分金、银、铜三个等级），从中随机抽取24名同学参加交流会，若按高一、高二、高三分层随机抽样，则高一年级需抽取6人；若按获奖等级分层随机抽样，则金奖获得者需抽取4人．下列说法正确的是（　　）

A. 高二和高三年级获奖同学共80人　　**B.** 获奖同学中金奖所占比例一定最低

C. 获奖同学中金奖所占比例可能最高　　**D.** 获金奖的同学可能都在高一年级

答案

D

解析

直接根据分层抽样的比例关系计算得到答案.

对选项A：高二和高三年级获奖同学共$120 - 120 \times \frac{6}{24} = 90$，错误；

对选项B：不能确定银奖和铜奖的人数，错误；

对选项C：金奖人数为$120 \times \frac{4}{24} = 20$，银奖和铜奖的人数和为100人，

故获奖同学中金奖所占比例不可能最高，错误；

对选项D：高一年级人数为30，金奖人数为20，故获金奖的同学可能都在高一年级，

正确；

故选：D

15 单选题

已知复数z_1、z_2在复平面内对应的点分别为P、Q，$|OP| = 5$（O为坐标原点），且$z_1^2 - z_1 z_2 \cdot \sin\theta + z_2^2 = 0$，则对任意$\theta \in \mathbf{R}$，下列选项中为定值的是（　　）

A. $|OQ|$　　**B.** $|PQ|$　　**C.** $\triangle OPQ$的周长　　**D.** $\triangle OPQ$的面积

答案

A

解析

由已知可得出$\left(\frac{z_2}{z_1}\right)^2-\frac{z_2}{z_1}\sin\theta+1=0$，求出方程$x^2-x\sin\theta+1=0$的虚根，结合复数模的性质可得出结论.

因为复数z_1、z_2在复平面内对应的点分别为P、Q，$|OP|=5$（O为坐标原点），则$z_1\neq 0$，

由$z_1^2-z_1z_2\cdot\sin\theta+z_2^2=0$可得$\left(\frac{z_2}{z_1}\right)^2-\frac{z_2}{z_1}\sin\theta+1=0$，

对于方程$x^2-x\sin\theta+1=0$，则$\Delta=\sin^2\theta-4<0$，

解方程$x^2-x\sin\theta+1=0$可得$x=\frac{\sin\theta\pm\mathrm{i}\sqrt{4-\sin^2\theta}}{2}$，

所以，$\left|\frac{z_2}{z_1}\right|=|x|=\frac{\sqrt{\sin^2\theta+4-\sin^2\theta}}{2}=1=\frac{|z_2|}{|z_1|}$，所以，$|OQ|=|z_2|=|z_1|=|OP|=5$，

$\triangle OPQ$中，由于$\angle POQ$不是定值，则$\triangle OPQ$的面积、$|PQ|$均不为定值，

故选：A.

16 单选题

已知函数$y=f(x)$的导函数为$y=f'(x)$，$x\in\mathrm{R}$，且$y=f'(x)$在R上为严格增函数，关于下列两个命题的判断，说法正确的是（　　）

①“$x_1>x_2$”是“$f(x_1+1)+f(x_2)>f(x_1)+f(x_2+1)$”的充要条件；

②“对任意$x<0$都有$f(x)<f(0)$”是“$y=f(x)$在R上为严格增函数”的充要条件.

A. ①真命题；②假命题 **B.** ①假命题；②真命题 **C.** ①真命题；②真命题 **D.** ①假命题；②假命题

答案

C

解析

对于①，构造函数$g(x)=f(x+1)-f(x)$，结合题设，判断“$x_1>x_2$”和“$f(x_1+1)+f(x_2)>f(x_1)+f(x_2+1)$”之间的逻辑推理关系，可判断其真假；对于②，结合函数单调性，判断必要性；采用反证思想，结合题设推出矛盾，说明充分性成立，判断②的真假.

对于①：

设$g(x)=f(x+1)-f(x)$，$x\in\mathrm{R}$，则$g'(x)=f'(x+1)-f'(x)$，

因为$y=f'(x)$在R上为严格增函数，故$f'(x+1)>f'(x)$，

即$g'(x)=f'(x+1)-f'(x)>0$，则$g(x)=f(x+1)-f(x)$在R上单调递增，

由于$x_1>x_2$，故$g(x_1)>g(x_2)$，即$f(x_1+1)-f(x_1)>f(x_2+1)-f(x_2)$。

即$f(x_1+1)+f(x_2)>f(x_1)+f(x_2+1)$；

当$f(x_1+1)+f(x_2)>f(x_1)+f(x_2+1)$成立时，即$f(x_1+1)-f(x_1)>f(x_2+1)-f(x_2)$，

由于$g(x)=f(x+1)-f(x)$在R上单调递增，故$x_1>x_2$，

故“$x_1>x_2$”是“$f(x_1+1)+f(x_2)>f(x_1)+f(x_2+1)$”的充要条件，①为真命题；

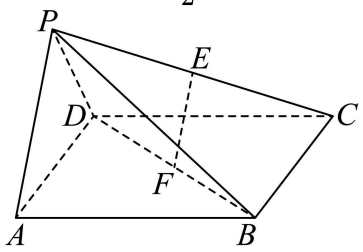
对于②，当$y=f(x)$在R上为严格增函数时，由对任意$x<0$，则都有$f(x)<f(0)$成立；

当对任意$x<0$都有$f(x)<f(0)$时，假设$y=f(x)$在R上不为严格增函数，
即$f'(x)$不恒大于等于0，即$\exists a$，使得$f'(a)<0$，
由于$y=f'(x)$在R上为严格增函数，故$x\in(-\infty,a]$时，$f'(x)<0$，
此时$f(x)$在$(-\infty,a]$上单调递减，且其图象为一个严格递减的凹型曲线，
故当x趋近于负无穷时，$f(x)$的值将趋近于正无穷大，
这与对任意$x<0$都有$f(x)<f(0)$矛盾，
则假设不成立，即“$y=f(x)$在R上为严格增函数”成立，
即“对任意$x<0$都有$f(x)<f(0)$”是“$y=f(x)$在R上为严格增函数”的充要条件，②为真命题，
故选：C
关键点睛：解答本题的关键是判断②中命题的充分性成立，解答时采用反证思想，推得矛盾，说明充分性成立.

三、解答题

17 填空题

如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$是边长为a的正方形，侧面$PAD\perp$底面$ABCD$，且$PA=PD=\frac{\sqrt{2}}{2}a$，设$E$、$F$分别为$PC$、$BD$的中点.



(1) 证明：直线$EF//$平面PAD；

(2) 求直线PB与平面$ABCD$所成的角的正切值.

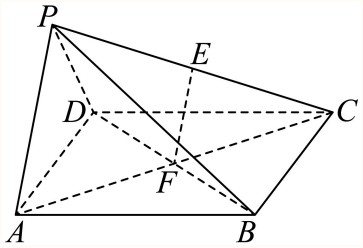
答案

(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

解析

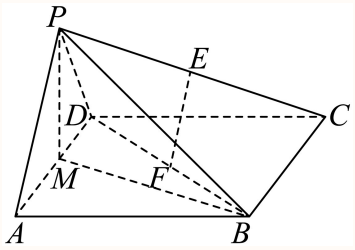
(1) 证明：连接AC，如图：



因为底面$ABCD$为正方形，F为BD的中点，则F为AC中点，
又因为E为PC的中点，所以，EF为$\triangle CAP$的中位线，所以，$EF//PA$，
又$PA\subset$平面PAD，$EF\not\subset$平面PAD，

所以，$EF//$平面PAD.

(2) 解：取线段AD的中点M，连接PM、BM，如下图所示：



因为$PA=PD$，M为AD的中点，则$PM\perp AD$，

因为平面$PAD\perp$底面$ABCD$，平面$PAD\cap$平面$ABCD=AD$，$PM\subset$平面PAD，

所以，$PM\perp$平面$ABCD$，则PB与平面$ABCD$所成的角为$\angle PBM$，

因为$PA=PD=\dfrac{\sqrt{2}}{2}a$，$AD=a$，则$PA^2+PD^2=AD^2$，所以，$PA\perp PD$，

所以，$PM=\dfrac{1}{2}AD=\dfrac{a}{2}$，

因为四边形$ABCD$是边长为a的正方形，则$BM=\sqrt{AM^2+AB^2}=\sqrt{\left(\dfrac{a}{2}\right)^2+a^2}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}a$

，

因为$PM\perp$平面$ABCD$，$BM\subset$平面$ABCD$，则$PM\perp BM$，

因此，$\tan\angle PBM=\dfrac{PM}{BM}=\dfrac{a}{2}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{5}a}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，

因此，直线PB与平面$ABCD$所成的角的正切值为$\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

18 解答题

在$\triangle ABC$中，角A、B、C所对边的边长分别为a、b、c，且$a-2c\cos B=c$.

(1) 若$\cos B=\dfrac{1}{3}$，$c=3$，求b的值；

(2) 若$\triangle ABC$为锐角三角形，求$\sin C$的取值范围.

答案

(1) $b=2\sqrt{6}$

(2) $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$

解析

(1) 因为$\cos B=\dfrac{1}{3}$，$c=3$，$a-2c\cos B=c$，所以，$a=2c\cos B+c=2\times3\times\dfrac{1}{3}+3=5$，

由余弦定理可得$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=25+9-2\times5\times3\times\dfrac{1}{3}=24$，故$b=2\sqrt{6}$.

(2) 因为$a-2c\cos B=c$，由正弦定理可得$\sin A-2\sin C\cos B=\sin C$，

即$\sin C=\sin(B+C)-2\cos B\sin C=\sin B\cos C+\cos B\sin C-2\cos B\sin C$

$=\sin B\cos C-\cos B\sin C=\sin(B-C)$，

因为$\triangle ABC$为锐角三角形，则A、B、$C\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，所以，$B-C\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，

因为正弦函数$y=\sin x$在$\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$上为增函数，所以，$C=B-C$，即$B=2C$，

由$\begin{cases}0<C<\dfrac{\pi}{2}\\0<B=2C<\dfrac{\pi}{2}\\0<A=\pi-3C<\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$可得$\dfrac{\pi}{6}<C<\dfrac{\pi}{4}$，故$\dfrac{1}{2}<\sin C<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，

因此，$\sin C$的取值范围是$\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

19 解答题

2023年9月23日至10月8日，第19届亚运会在杭州成功举办，杭州亚运会的志愿者被称为“小青荷”.某运动场馆内共有小青荷36名，其中男生12名，女生24名，这些小青荷中会说日语和会说韩语的人数统计如下：

	男生小青荷	女生小青荷
会说日语	8	12
会说韩语	m	n

其中m、n均为正整数，$6\leq m\leq 8$.

(1) 从这36名小青荷中随机抽取两名作为某活动主持人，求抽取的两名小青荷中至少有一名会说日语的概率；

(2) 从这些小青荷中随机抽取一名去接待外宾，用A表示事件“抽到的小青荷是男生”，用B表示事件“抽到的小青荷会说韩语”.试给出一组m、n的值，使得事件A与B相互独立，并说明理由.

答案

(1) $\dfrac{17}{21}$

(2) $m=6$，$n=12$或$m=7$，$n=14$或$m=8$，$n=16$，均符合题意.理由见解析

解析

(1) 从这36名小青荷中随机抽取两名作为某活动主持人，共有C_{36}^{2}种抽法，

抽取的两名小青荷中至少有一名会说日语的抽法有$(C_{20}^{1}C_{16}^{1}+C_{20}^{2}C_{16}^{0})$种，

故抽取的两名小青荷中至少有一名会说日语的概率为

$P=\dfrac{C_{20}^{1}C_{16}^{1}+C_{20}^{2}C_{16}^{0}}{C_{36}^{2}}=\dfrac{20\times16+10\times19}{18\times35}=\dfrac{17}{21}$；

(2) 由题意得$P(A)=\dfrac{12}{36}=\dfrac{1}{3}$，$P(B)=\dfrac{m+n}{36}$，$P(AB)=\dfrac{m}{36}$，

要使得事件A与B相互独立，则需满足$P(A)P(B)=P(AB)$，

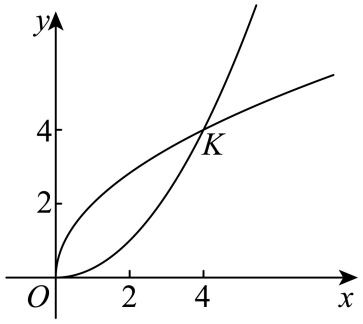
即$\dfrac{1}{3}\times\dfrac{m+n}{36}=\dfrac{m}{36}$，即$n=2m$，

由于$6\leq m\leq 8$，故$m=6$时，$n=12$；$m=7$时，$n=14$；

$m=8$时，$n=16$，均符合题意，取其中一组即可.

20 填空题

已知$0<p<4$，曲线Γ_1、Γ_2的方程分别为$y^2=2px\,(0\leq x\leq 8,y\geq 0)$和$x^2=2py\,(0\leq y\leq 8,x\geq 0)$，$\Gamma_1$与$\Gamma_2$在第一象限内相交于点$K\,(x_K,y_K)$.



(1) 若$|OK|=4\sqrt{2}$，求p的值；

(2) 若$p=2$，定点T的坐标为$(4,0)$，动点M在直线$y=x$上，动点$N\left(x_N,y_N\right)\left(0\leq x_N\leq 4\right)$在曲线$\Gamma_2$上，求$|MN|+|MT|$的最小值；

(3) 已知点$A\left(x_1,y_1\right)\left(0\leq x_1\leq x_K\right)$、$B\left(x_2,y_2\right)\left(x_K<x_2\leq 8\right)$在曲线$\Gamma_1$上，点$A$、$B$关于直线$y=x$的对称点分别为$C$、$D$，设$|AC|$的最大值为$m$，$|BD|$的最大值为$t$，若$\frac{m}{t}\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，求实数$p$的取值范围.

答案

(1) $p=2$

(2) $2\sqrt{3}$

(3) $16-8\sqrt{3}\leq p\leq 160-64\sqrt{6}$

解析

(1) 解：联立$\begin{cases}y^2=2px\left(0\leq x\leq 8,y\geq 0\right)\\x^2=2py\left(0\leq y\leq 8,x\geq 0\right)\end{cases}$，可得$x=y=2p$，即点$K\left(2p,2p\right)$，

所以，$|OK|=\sqrt{(2p)^2+(2p)^2}=2\sqrt{2}p=4\sqrt{2}$，解得$p=2$.

(2) 解：由$x^2=2py\left(0\leq y\leq 8,x\geq 0\right)$可得$x=\sqrt{2py}$，

所以，函数$y=\frac{x^2}{2p}\left(0\leq y\leq 8,x\geq 0\right)$的反函数为$y=\sqrt{2px}\left(0\leq x\leq 8,y\geq 0\right)$，

即$y^2=2px\left(0\leq x\leq 8,y\geq 0\right)$，

所以，曲线Γ_1、Γ_2关于直线$y=x$对称，则点N关于直线$y=x$的对称点N'在曲线Γ_1上，

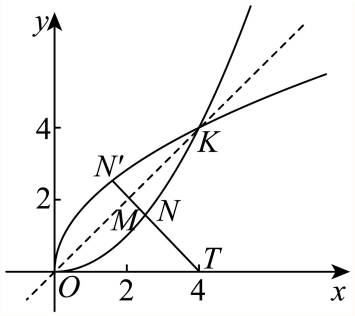
所以，$|MN|=|MN'|$，则$|MN|+|MT|=|MN'|+|MT|\geq|N'T|$，

当且仅当N'、M、T三点共线时，$|MN|+|MT|$取最小值，

当$p=2$时，曲线Γ_1的方程为$y^2=4x\left(0\leq x\leq 8,y\geq 0\right)$，

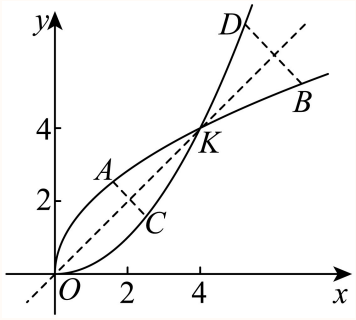
设点$N'\left(\frac{y_0^2}{4},y_0\right)$，则$|N'T|^2=\left(\frac{y_0^2}{4}-4\right)^2+y_0^2=\frac{y_0^4}{16}-y_0^2+16=\frac{1}{16}\left(y_0^2-8\right)^2+12\geq 12$，

即$|N'T|\geq 2\sqrt{3}$，即当$N'\left(2,2\sqrt{2}\right)$时，即当$N\left(2\sqrt{2},2\right)$时，$|MN|+|MT|$取最小值$2\sqrt{3}$.



(3) 解：设点$A\left(x_1,\sqrt{2px_1}\right)$、$B\left(x_2,\sqrt{2px_2}\right)$，则点$C\left(\sqrt{2px_1},x_1\right)$、$D\left(\sqrt{2px_2},x_2\right)$，

其中，$0\leq x_1\leq 2p,



$|AC|=\sqrt{\left(x_1-\sqrt{2px_1}\right)^2+\left(\sqrt{2px_1}-x_1\right)^2}=\sqrt{2}\left(\sqrt{2px_1}-x_1\right)=-\sqrt{2}\left[\left(\sqrt{x_1}-\frac{\sqrt{2p}}{2}\right)^2-\frac{p}{2}\right]$，其中$0\leq x_1\leq 2p$,

当$\sqrt{x_1}=\frac{\sqrt{2p}}{2}$时，即当$x_1=\frac{p}{2}$时，$|AC|$取最大值，即$|AC|_{\max}=m=\frac{\sqrt{2}}{2}p$,

此时，

$|BD|=\sqrt{\left(x_2-\sqrt{2px_2}\right)^2+\left(\sqrt{2px_2}-x_2\right)^2}=\sqrt{2}\left(x_2-\sqrt{2px_2}\right)=\sqrt{2}\left[\left(\sqrt{x_2}-\frac{\sqrt{2p}}{2}\right)^2-\frac{p}{2}\right]$,

因为函数$u=\sqrt{x_2}$在$(2p,8]$上单调递增，此时，$u=\sqrt{x_2}\in\left(\sqrt{2p},2\sqrt{2}\right]$,

函数$y=\sqrt{2}\left[\left(u-\frac{\sqrt{2p}}{2}\right)^2-\frac{p}{2}\right]$在$\left(\sqrt{2p},2\sqrt{2}\right]$上为增函数,

故函数$f\left(x_2\right)=\sqrt{2}\left[\left(\sqrt{x_2}-\frac{\sqrt{2p}}{2}\right)^2-\frac{p}{2}\right]$在$(2p,8]$上为增函数,

当$x_2=8$时，$|BD|$取最大值，即$|BD|_{\max}=t=4\sqrt{2}\left(2-\sqrt{p}\right)$,

所以，$\frac{m}{t}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}p}{4\sqrt{2}\left(2-\sqrt{p}\right)}=\frac{p}{8\left(2-\sqrt{p}\right)}\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，所以，$16-8\sqrt{3}\leq p\leq 160-64\sqrt{6}$.

21 解答题

已知$a\in\mathbf{R}$，$f(x)=(a-2)x^3-x^2+5x+(1-a)\ln x$.

(1) 若1为函数$y=f(x)$的驻点，求实数a的值；

(2) 若$a=0$，试问曲线$y=f(x)$是否存在切线与直线$x-y-1=0$互相垂直？说明理由；

(3) 若$a=2$，是否存在等差数列x_1、x_2、$x_3\,(0<x_1<x_2<x_3)$，使得曲线$y=f\,(x)$在点$(x_2,f\,(x_2))$处的切线与过两点$(x_1,f\,(x_1))$、$(x_3,f\,(x_3))$的直线互相平行？若存在，求出所有满足条件的等差数列；若不存在，说明理由.

答案

(1) $a=1$

(2) 存在，理由见解析

(3) 不存在，理由见解析

解析

(1) 因为$f\,(x)=(a-2)x^3-x^2+5x+(1-a)\ln x$，其中$x>0$，

则$f'\,(x)=3\,(a-2)x^2-2x+5+\dfrac{1-a}{x}$，

因为1为函数$y=f\,(x)$的驻点，则$f'\,(1)=3\,(a-2)+3+1-a=2a-2=0$，可得$a=1$，

所以1为函数$y=f\,(x)$的驻点时$a=1$.

(2) 当$a=0$时，$f\,(x)=-2x^3-x^2+5x+\ln x$，则$f'\,(x)=-6x^2-2x+5+\dfrac{1}{x}$，

令$f'\,(x)=-6x^2-2x+5+\dfrac{1}{x}=-1$，整理可得$6x^3+2x^2-6x-1=0$，

令$g\,(x)=6x^3+2x^2-6x-1$，因为$g\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{2}-4<0$，$g\,(1)=8-7>0$，

且函数$g\,(x)$在$(0,+\infty)$上连续，由零点存在定理可知，存在$x_0\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，使得$g\,(x_0)=0$，

即方程$6x^3+2x^2-6x-1=0$在$x\in(0,+\infty)$时有实根，

故当$a=0$时，曲线$y=f\,(x)$上存在切线与直线$x-y-1=0$互相垂直.

(3) 当$a=2$时，$f\,(x)=-x^2+5x-\ln x$，则$f'\,(x)=-2x+5-\dfrac{1}{x}$，

假设存在等差数列x_1、x_2、$x_3\,(0<x_1<x_2<x_3)$，

使得曲线$y=f\,(x)$在点$(x_2,f\,(x_2))$处的切线与过两点$(x_1,f\,(x_1))$、$(x_3,f\,(x_3))$的直线互相平行，

则$f'\,(x_2)=-2x_2+5-\dfrac{1}{x_2}=-\,(x_1+x_3)+5-\dfrac{2}{x_1+x_3}$，

过两点$(x_1,f\,(x_1))$、$(x_3,f\,(x_3))$的直线的斜率为

$k=\dfrac{f\,(x_3)-f\,(x_1)}{x_3-x_1}=\dfrac{\left(-x_3^2+5x_3-\ln x_3\right)-\left(-x_1^2+5x_1-\ln x_1\right)}{x_3-x_1}$

$=-\,(x_3+x_1)+5-\dfrac{\ln x_3-\ln x_1}{x_3-x_1}$，

令$k=f'\,(x_2)$，即$=-\,(x_3+x_1)+5-\dfrac{\ln x_3-\ln x_1}{x_3-x_1}=-\,(x_1+x_3)+5-\dfrac{2}{x_1+x_3}$，

可得$\ln\dfrac{x_3}{x_1}-\dfrac{2\,(x_3-x_1)}{x_3+x_1}=0$，即$\ln\dfrac{x_3}{x_1}-\dfrac{2\left(\dfrac{x_3}{x_1}-1\right)}{\dfrac{x_3}{x_1}+1}=0$，

令$t=\dfrac{x_3}{x_1}>1$，设$h\,(t)=\ln t-\dfrac{2\,(t-1)}{t+1}$，则$h'\,(t)=\dfrac{1}{t}-\dfrac{4}{(t+1)^2}=\dfrac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}>0$，

所以，函数$h\,(t)$在$(1,+\infty)$上为增函数，则$h\,(t)>h\,(1)=0$，

故等式$\ln \frac{x_3}{x_1}-\frac{2\left(\frac{x_3}{x_1}-1\right)}{\frac{x_3}{x_1}+1}=0$不成立,

因此，不存在等差数列x_1、x_2、$x_3\,(0<x_1<x_2<x_3)$,

使得曲线$y=f\,(x)$在点$(x_2,f\,(x_2))$处的切线与过两点$(x_1,f\,(x_1))$、$(x_3,f\,(x_3))$的直线互相平行.